# M03-L04 · Caso cerrado: indicio y solución

Alberto Basalo

## TESTING INTELIGENTE

### Triage de fallos

> *Implementar la corrección aprobada y verificarla con una ejecución nueva.*

# CONNECTIONS

- Tienes una `fix.spec.md` aprobada. ¿Quién la implementa, y **con qué contexto**?
- La prueba pasa. ¿Cómo sabes que el agente **no ha hecho trampas**?

# CONCEPTS

## Corregir desde la spec de corrección

- La entrada es **solo** `fix.spec.md` . El agente no conoce el triage.
- El orden importa: primero **la spec**, después **el código** y al final **las pruebas**.
- Un hueco se cierra con un **cambio mínimo** . No se regenera nada.

> *Se corrige desde el origen, no desde el síntoma.*

# CONCEPTS

## Una pasada o un agente por origen

| | Una pasada | Un agente por origen |
|---|---|---|
| Quién | Un agente para **todo** | La spec, el código y sus pruebas por separado |
| Ventaja | Simple y **rápido** | Ningún agente ajusta las pruebas a su código |
| Coste | Puede hacer **trampa** | Más esfuerzo y más consumo de tokens |

> *Es una elección. Hoy usamos **una pasada**. Confiamos en la revisión del diff y una ejecución de tests.*

# CONCEPTS

## Verificar y cerrar

- `/run-e2e-tests` con **toda la suite**, en una conversación nueva.
- El informe nuevo **reemplaza** al anterior. No hay histórico ni estados.
- Si algo falla, se hace **otro triage** desde cero.
- Si todo pasa, `fix.spec.md` ya no sirve: se **borra** en el commit de la corrección.

> ***Caso cerrado**: la misma suite, el mismo juez, resultado en verde.*

# CONCRETE PRACTICE

## El punto de partida: `fix.spec.md` de `S0005`

| Código | Qué | Fallos | Corrige |
|---|---|---|---|
| `G1` | El `.feature` no da la ruta de la página de pasajeros | — | Spec |
| `C1` | El setup salta de `planned` a `failed` | `S0005-R7-3` | E2E |
| `C2` | El Page Object abre `/passengers` | `S0005-R8`, `R9-1`, `R9-2` | E2E |
| `C3` | `toHaveText` exige todo el texto de la fila | `S0003-R7` | E2E |

El triage no anotó un hueco para la transición: `C1` enlaza S0004, que la define. El juez aprobó el documento así.

# CONCRETE PRACTICE

## P1 · La skill `/implement-fix`

Crea la skill con la guía y la plantilla de `/review-skills`:

- Recibe **una spec** y lee solo su `fix.spec.md`.
- Aplica `Solution` en orden: `Spec`, `Back`, `Front` y `E2E`. Salta lo que dice `None`.
- En `Spec`, cambia **solo las líneas** de cada hueco.
- Obedece las reglas de las skills actuales.
- **No cambia las aserciones** que `Verification` protege.
- Muestra un **plan** y **para**: espera tu aprobación.
- No ejecuta las e2e. Solo comprueba los tipos, las unitarias y la selección.

# CONCRETE PRACTICE

## P2 · El plan de la corrección

En una conversación nueva, usa `/implement-fix` con la spec `S0005`.

El agente muestra un plan con un cambio para `G1`, `C1`, `C2` y `C3`. Después para.

- `G1`: `US2-see-passengers.feature` dice la ruta de la página.
- `C1`: el setup pasa por `confirmed` antes de `failed`.
- `C2`: el Page Object abre `/bookings`.
- `C3`: la prueba comprueba el cohete, la fecha y el precio, uno a uno.

`Back` y `Front` no tienen trabajo.

# CONCRETE PRACTICE

## P3 · Aprobar y revisar el diff

Aprueba el plan. El agente cambia los archivos.

Revisa el diff antes de ejecutar nada:

- `C1` y `C2`: las aserciones del `409` y de la página **no cambian**.
- `C3`: las **tres** comprobaciones siguen ahí.
- No hay `test.skip`, valores esperados nuevos ni cambios en `projects/`.

> *Tú eres el juez del diff. La suite es el juez del resultado.*

# CONCRETE PRACTICE

## P4 · Verificar y cerrar el caso

1. En una conversación nueva, ejecuta `/run-e2e-tests` con toda la suite: **todo pasa**.
2. Borra `fix.spec.md`.
3. Haz un solo commit: el `.feature`, las pruebas y el informe nuevo.

Cinco fallos, tres causas, un hueco, **una corrección verificada**.

# CONCRETE PRACTICE

## Demo · El ciclo completo, con otro origen

| Paso | Qué haces | Qué esperas |
|---|---|---|
| P5 | Cambias una línea del front y haces commit | El hook no lo para |
| P6 | `/run-e2e-tests` y `/triage-e2e-failure` | Falla `S0005-R8`. Origen: **el código** |
| P7 | `/implement-fix` con `S0005` | Solo trabajo en `Front` |
| P8 | `/run-e2e-tests` y commit | Todo pasa |

La página de pasajeros **no tiene prueba unitaria**. Solo la e2e que acabas de arreglar la protege.

# CONCLUSION

## Del veredicto a la corrección verificada

Una spec de corrección permite que otro agente corrija sin heredar el contexto. Una ejecución nueva de toda la suite dice si el caso está cerrado.

## Antes de cerrar un caso

¿Puedes mostrar **qué fallaba, qué cambió y qué ejecución** lo verifica, sin aserciones debilitadas?

## Siguiente paso: Going Pro

En **M04** ampliarás las comprobaciones a identidad, almacenamiento del navegador y calidad de la página pública.

Alberto Basalo